

## 第 7 章 特殊图

### 7.4 习题解析

1. 一棵树有  $n_i$  个度数为  $i$  的结点,  $i=2, 3, 4, \dots, k$ , 问 它有多少个度数为 1 的结点?

**解** 设该树有  $x$  个度数为 1 的结点, 则  $\sum_{v \in V'} \deg(v) = \sum_{i=2}^k i \times n_i + x$ 。再设该树有  $m$  条边, 由定

理 7.1 可知  $m = \sum_{i=2}^k n_i + x - 1$ 。利用握手定理得,  $\sum_{i=2}^k i \times n_i + x = 2 \cdot (\sum_{i=2}^k n_i + x - 1)$ , 故  $x =$

$$\sum_{i=3}^k (i-2) \times n_i + 2。$$

2. 证明 若无向图  $G$  是森林, 则  $G$  中无回路并且  $m=n-p$ 。这里  $m$ 、 $n$ 、 $p$  分别是  $G$  中的结点数、边数和连通分支数。

**证明** 由于  $G$  的每个连通分支都是树, 所以  $G$  中无回路。假设  $G$  的每个连通分支的结点

数和边数分别为  $n_i$  和  $m_i$ ,  $i=1, 2, \dots, p$ , 那么  $n = \sum_{i=1}^p n_i$ ,  $m = \sum_{i=1}^p m_i$ 。又由于  $G$  的每个

连通分支都是树, 由定理 7.1 可知  $m_i = n_i - 1$ ,  $i=1, 2, \dots, p$ , 故  $m = \sum_{i=1}^p m_i = \sum_{i=1}^p (n_i - 1) =$

$$\sum_{i=1}^p n_i - p = n - p。$$

3. 证明 正整数序列  $(d_1, d_2, \dots, d_n)$  是一棵树中结点的度数序列的充分必要条件是

$$\sum_{i=1}^n d_i = 2(n-1)$$

**证明 必要性** 设  $(d_1, d_2, \dots, d_n)$  是一棵树中结点的度数序列, 并设边数为  $m$ , 由定理 10.2.1 可

知  $m = n - 1$ , 从而有握手定理可得  $\sum_{i=1}^n d_i = 2m = 2(n-1)$ 。

**充分性 方法一** 设  $(d_1, d_2, \dots, d_n)$  满足关系式  $\sum_{i=1}^n d_i = 2(n-1)$ , 显然  $(d_1, d_2, \dots, d_n)$  可以作

为某个图  $G$  中结点的度数序列。由握手定理可知,  $G$  中的边数  $m = n - 1$ 。假设  $G$  是这个结点度数序列的图中连通分支最少的一个图, 下面证明  $G$  是连通图 若  $G$  不连通,

即  $p(G) \geq 2$ ,  $G$  至少有一个连通分支  $G_1$  中含有回路  $C$ , 否则,  $G$  是森林, 从而导致  $m = n - p(G) < n - 1$  的矛盾。我们从回路  $C$  中任取一条边  $e_1 = (u_1, v_1)$ , 并在  $G$  的另一个连通分支各种任取一条边  $e_2 = (u_2, v_2)$ , 然后作图  $G' = (G - \{(u_1, v_1), (u_2, v_2)\}) \cup \{(u_1, v_2), (u_2, v_1)\}$  (即在  $G$  中删除边  $(u_1, v_1)$  和  $(u_2, v_2)$ , 然后连两条新边  $(u_1, v_2)$  和  $(u_2, v_1)$ )。显然,  $G'$  中结点的度数序列仍然是  $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ , 但  $p(G') = p(G) - 1$ , 这就与  $G$  的假设矛盾。故  $G$  是连通的, 由定理 10.2.1 可知  $G$  是一棵树。因此,  $(d_1, d_2, \dots, d_n)$  是一棵树的结点度数序列。

**方法二** 设  $(d_1, d_2, \dots, d_n)$  满足关系式  $\sum_{i=1}^n d_i = 2(n-1)$ , 则  $d_1, d_2, \dots, d_n$  中至少有两个为 1。

若不然, 最多有一个为 1, 则  $\sum_{i=1}^n d_i \geq 2n-1$ , 这与  $\sum_{i=1}^n d_i = 2(n-1)$  矛盾。当  $n > 2$  时,  $d_1, d_2, \dots, d_n$

中至少有一个大于等于 2, 若不然也会得出矛盾。下面对  $n$  进行归纳。

1) 当  $n=2$  时, 有  $d_1 + d_2 = 2(2-1) = 2$ , 只能是  $d_1 = d_2 = 1$ , 存在  $K_2$  为一棵树。

2) 假设  $n=k$  时结论成立, 下证  $n=k+1$  时结论也成立。

由于  $d_1, d_2, \dots, d_n$  中存在为 1 的数, 不妨设  $d_{k+1} = 1$ 。又由于  $d_1, d_2, \dots, d_n$  中存在大于等于 2 的数, 不妨设  $d_k \geq 2$ 。

先考虑  $d_1, d_2, \dots, d_{k-1}, d_k - 1$  这  $k$  个数。因

$$d_1 + d_2 + \dots + d_{k-1} + d_k - 1 = d_1 + d_2 + \dots + d_{k-1} + d_k + d_{k+1} - d_{k+1} - 1 = 2(k+1-1) - 1 - 1 = 2(k-1),$$

由归纳假设可知, 存在树  $T_1$ , 其结点为  $v_1, v_2, \dots, v_k$ , 并且

满足  $\sum_{i=1}^k \deg(v_i) = d_1 + d_2 + \dots + d_{k-1} + d_k - 1 = 2(k-1)$ 。从  $T_1$  中的结点

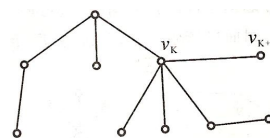


图 7.1

$v_k$  连一条边到  $v_{k+1}$ , 如图 7.1, 得树  $T$ , 则

$$\sum_{i=1}^{k+1} \deg(v_i) = \sum_{i=1}^k \deg(v_i) + \deg(v_{k+1})$$

$$= 2(k-1) + 1 + 1 = 2(k+1-1).$$

**方法三** 设  $(d_1, d_2, \dots, d_n)$  满足关系式  $\sum_{i=1}^n d_i = 2(n-1)$ , 则  $d_1, d_2, \dots, d_n$  中至少有两个为 1。

若不然, 最多有一个为 1, 则  $\sum_{i=1}^n d_i \geq 2n-1$ , 这与  $\sum_{i=1}^n d_i = 2(n-1)$  矛盾。当  $n > 2$  时,  $d_1, d_2, \dots, d_n$

中至少有一个大于等于 2, 若不然也会得出矛盾。下面构造一棵树。

若  $n=2$ , 则  $d_1 = d_2 = 1$ , 所构造的树为  $K_2$ 。下面设  $n > 2$ 。由于  $d_1, d_2, \dots, d_n$  中至少有两个为 1, 设有  $m$  ( $m \leq n-2$ ) 个大于 1, 即有  $d'_1, d'_2, \dots, d'_m$  大于 1, 则有  $n-m$  个为 1。作星形图  $G_1, G_2, \dots, G_m$ ,  $v_i$  为  $G_i$  中度数最大的结点, 且  $\deg(v_i) = d'_i$ ,  $i=1, 2, \dots, m$ , 示意图如图 7.2(a)。设  $v_{i1}$  为  $G_i$  中的任意一个度数为 1 的结点, 删除  $v_{i1}$  ( $i=1, 2, \dots, m$ ), 分别添加边  $(v_1, v_2), (v_2, v_3), \dots, (v_{m-1}, v_m)$ , 得树  $T$  即为所求, 示意图如图 7.2(b)。

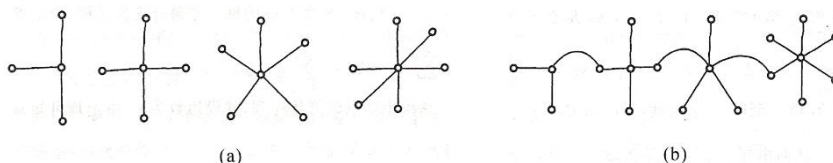


图 7.2

$T$  中的结点数为

$$\begin{aligned} & m + \left[ \sum_{i=1}^m d_i - 2(m-1) \right] \\ &= m + \left[ \sum_{i=1}^m d_i + (n-m) - 2(m-1) - (n-m) \right] \\ &= m + [2(n-1) - 2(m-1) - (n-m)] = n, \end{aligned}$$

$T$  中各结点的总度数为

$$\sum_{i=1}^m d_i + (n-m) = \sum_{i=1}^n d_i = 2(n-1),$$

所以  $T$  为所求的树。

在以上的构造方法中，若改变星形图的位置可以得出若干棵非同构的无向树。

#### 4. 画出具有 7 个结点的所有非同构的树。

**解** 七个结点的树具有六条边，因而所有 7 个结点的度数之和为 12。由于每个结点的度数均大于等于 1，因而可产生以下七种度数序列  $(d_1, d_2, d_3, d_4, d_5, d_6, d_7)$

- 1)  $(1, 1, 1, 1, 1, 1, 6)$ ;      2)  $(1, 1, 1, 1, 1, 2, 5)$ ;
- 3)  $(1, 1, 1, 1, 1, 3, 4)$ ;      4)  $(1, 1, 1, 1, 2, 2, 4)$ ;
- 5)  $(1, 1, 1, 1, 2, 3, 3)$ ;      6)  $(1, 1, 1, 2, 2, 2, 3)$ ;
- 7)  $(1, 1, 2, 2, 2, 2, 2)$ 。

在 1) 中只有一个星形图，因而只能产生一棵树  $T_1$ （方法见第 3 题）；在 2)、3) 中有两个星形图，因而也只能各产生一棵非同构的树，分别设为  $T_2$  和  $T_3$ ；在 4)、5) 中有三个星形图，但三个星形图中各有两个是同构的，因而各可产生两棵非同构的树，分别设为  $T_{41}$ 、 $T_{42}$  和  $T_{52}$ 、 $T_{51}$ ；在 6) 中有四个星形图，有三个是同构的，考虑到不同的排列情况，共可产生三棵非同构的树，设为  $T_{61}$ 、 $T_{62}$ 、 $T_{63}$ ；在 7) 中有五个星形图，但都是同构的，因而可产生一棵树，设为  $T_7$ 。因此共有 11 棵非同构的树，他们的图形如图 7.3 所示。

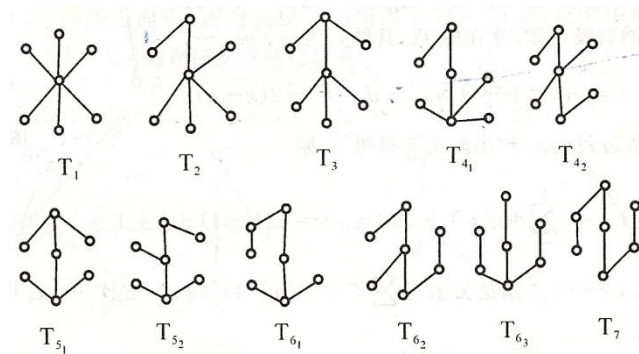


图 7.3

#### 5. 图 7.4 (a)、图 7.4 (b) 所示的连通图 $G_1$ 、 $G_2$ 中各有几棵非同构的生成树？

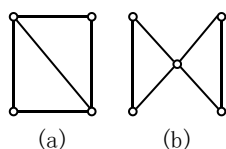


图 7.4

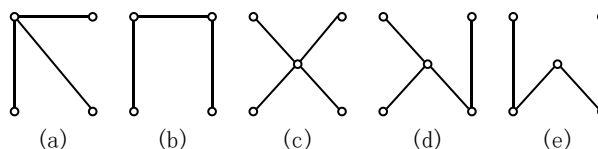


图 7.5

**解** (a) 中图  $G_1$  共有两棵生成树, 形成生成树的结点度数序列分别为  $(1,1,2,2)$  和  $(1,1,1,3)$ , 每个序列只对应一棵生成树, 如图 7.5(a)、(b) 所示。

(b) 中图  $G_2$  共有三棵生成树, 形成生成树的结点度数序列分别为  $(1,1,1,1,4)$ 、 $(1,1,1,2,3)$  和  $(1,1,2,2,2)$ , 每个序列只对应一棵生成树, 如图 7.5 (c)、(d) 和 (e) 所示。

6. 对任意一个图  $G = \langle V, E \rangle$ , 设  $|V| = n$ ,  $|E| = m$ ,  $p(G) = p$ , 试证明  $G$  中至少包含  $m - n + p$  条不同的回路。

**解** 当  $G$  是连通图 (即  $p(G) = 1$ ) 时, 由定理 10.2.3 可知,  $G$  中有生成树  $T$ , 设集合  $B$  为  $T$  的补, 由定理 10.2.1 可知, 对任意  $e \in B$ ,  $T + e$  (在  $T$  中增加一条边  $e$ ) 中有唯一一条回路, 且该回路包含  $e$ , 记为  $C(e)$ 。显然, 当  $e' \neq e$  且  $e' \in B$  时,  $C(e')$  与  $C(e)$  是两条不同的回路。由定理 10.2.1 可知,  $T$  中有且仅有  $n - 1$  条边, 所以  $T$  的补  $B$  中有  $m - n + 1$  条边, 故  $G$  中至少包含  $m - n + 1$  条不同的回路。

当  $G$  不是连通图时,  $p(G) = p$ 。设  $G$  的  $p$  个连通分支分别为  $G_i$  ( $i = 1, 2, \dots, p$ ), 且的边数和结点数分别为  $m_i$  和  $n_i$ , 由以上证明可知, 在每个连通分支中至少包含  $m_i - n_i + 1$

条不同的回路, 因此  $G$  中至少包含的不同回路条数为  $\sum_{i=1}^p (m_i - n_i + 1) =$

$$\sum_{i=1}^p m_i - \sum_{i=1}^p n_i + p = m - n + p。$$

7. 设  $T_1$  和  $T_2$  是连通图  $G$  的两棵生成树, 边  $a$  在  $T_1$  中但不在  $T_2$  中, 证明存在只在  $T_2$  中而不在  $T_1$  中的边  $b$ , 使得  $(T_1 - \{a\}) \cup \{b\}$  和  $(T_2 - \{b\}) \cup \{a\}$  都是  $G$  的生成树。

**证明** 从  $T_1$  中删除边  $a$ , 得树  $T_{11}$  和  $T_{12}$ , 我们用  $V_1$ 、 $V_2$  分别表示  $T_{11}$  和  $T_{12}$  的结点集合, 设

$$S_a = \{e \mid e \text{ 的两个端点分别属于 } V_1 \text{ 和 } V_2 \text{ 中}\}。$$

显然  $a \in S_a$ 。因边  $a$  不在  $T_2$  中, 所以  $a$  是  $T_2$  的弦, 设  $C(a)$  为在  $T_2$  中增加边  $a$  后所得到的基本回路, 则在  $C(a)$  中必存在  $T_2$  的树枝  $b$  不在  $T_1$  中但在  $S_a$  中。否则,  $C(a)$  上的  $T_2$  的所有树枝均在  $T_1$  中或均不在  $S_a$  中。若  $C(a)$  上的  $T_2$  的所有树枝均在  $T_1$  中, 则  $C(a)$  上的所有边均在  $T_1$  中, 这与  $T_1$  是树矛盾。若  $C(a)$  上的  $T_2$  的所有树枝均不在  $S_a$  中, 则  $C(a)$  中除  $a$  外所有边的端点均在  $V_1$  中或均在  $V_2$  中, 这与  $C(a)$  是基本回路矛盾。所以  $C(a)$  中必存在不在  $T_1$  中但在  $S_a$  中的  $T_2$  的树枝, 设  $b$  为其中的一条。则  $(T_1 - \{a\}) \cup \{b\}$  连通无回路又是  $G$  的生成子图, 所以它是  $G$  的生成树。同理  $(T_2 - \{b\}) \cup \{a\}$  也是  $G$  的生成树。

8. 试证明 简单连通无向图  $G$  的任何一条边, 都是  $G$  的某一棵生成树的边。

**证明** 假设  $G$  中有一条边  $(u, v)$  不是  $G$  的任何一棵生成树的边, 设  $T$  是  $G$  的一棵生成树, 则边  $(u, v)$  不在  $T$  中。由定理 10.2.1 可知,  $T \cup \{(u, v)\}$  中存在唯一一条回路  $C$ , 假设边  $(s, t)$  是  $C$  上不同于  $(u, v)$  的边, 则从  $T \cup \{(u, v)\}$  中删除边  $(s, t)$  后便没有回路并且是连通的, 即

$(T \cup \{(u,v)\}) - \{(s,t)\}$  是一棵树，从而是  $G$  的生成树，故边  $(u,v)$  在  $G$  的一棵生成树中，矛盾。

9. 证明或否定断言 简单连通无向图  $G$  的任何一条边，都是  $G$  的某一棵生成树的弦。

**解** 该断言是错误的，即有些简单连通无向图  $G$  的某些边不是  $G$  的任何生成树的弦。例如图 7.6 所示的简单连通无向图  $G$  中的边  $(u,v)$  就不是  $G$  的任何生成树的弦，因为从  $G$  中删除边  $(u,v)$  后便不连通了。

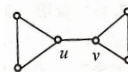


图 7.6

10. 用 *Kruskal* 算法求图 7.7 所示图的一棵最小生成树。

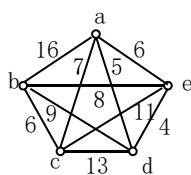


图 7.7

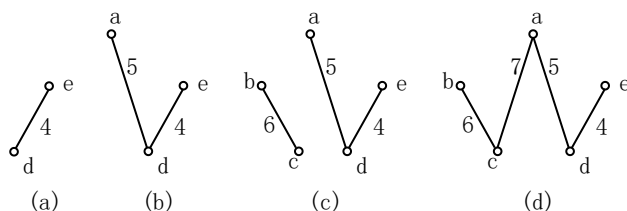


图 7.8

**解** 因为图 7.7 中有 5 个结点，因此要选取 4 条边。其过程见图 7.8 (a) 至 (d)， $w(T)=22$ 。

11. 用 *Prim* 算法求图 7.9 所示图的一棵最小生成树。

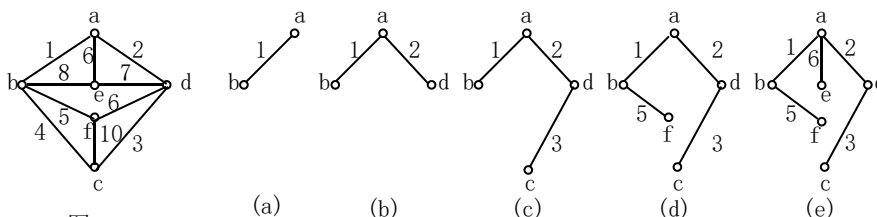


图 7.9



图 7.10

**解** 因为图 7.9 中有 6 个结点，因此要选取 5 条边。其过程见图 7.10 (a) 至 (e)， $w(T)=17$ 。

12. 一个有向图  $G$ ，仅有一个结点入度为 0，其余所有结点的入度均为 1， $G$  一定是根树吗？

**解** 仅有一个结点入度为 0 其余所有结点的入度均为 1 的有向图  $G$  不一定是根树。图 7.11 中的两个图都满足条件，但它们都不是根树。

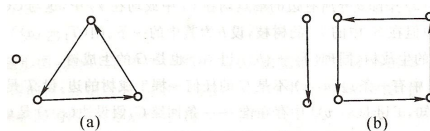


图 7.11

13. 证明 2 元树的第  $i$  层上至多有  $2^i$  个结点；高为  $k$  的 2 元树中至多含  $2^{k+1}-1$  个结点。

**证明** 用数学归纳法证明 2 元树的第  $i$  层上至多有  $2^i$  个结点。

当  $i=0$  时，第 0 层只有一个根结点，即  $2^i=2^0=1$ ，结论成立。

当  $i=1$  时，由于 2 元树的每个分支点最多有 2 个儿子，故第 1 层至多有 2 个结点，即  $2^i=2^1=2$ ，结论成立。

假定  $i=k$  ( $1 \leq k < i$ ) 时结论成立，即第  $k$  层上至多有  $2^k$  个结点，则  $i=k+1$  时，因为第  $k+1$  层上的结点是第  $k$  层上结点的儿子，而 2 元树中每个分支点最多有 2 个儿子，故在第  $k+1$  层上最大结点个数为第  $k$  层上的最大结点个数的二倍，即  $2 \times 2^k = 2^{k+1}$ ，结

论成立。

$$\text{高为 } k \text{ 的 2 元树中的最多结点数} = \sum_{i=0}^k (\text{第 } i \text{ 层上的最多结点数}) = \sum_{i=0}^k 2^i = 2^{k+1}-1。$$

14. 若完全 2 元树  $T$  有  $k$  个分支点，且各分支点的层数之和为  $I$ ，各叶的层数之和为  $L$ ，试证明  $L=I+2k$ 。

**证明** 对分支点  $k$  用归纳法。

$k=1$  时， $I=0$ ， $L=2$ ，所以  $L=I+2k$  成立。设  $k=n$  时结论成立，下面证明  $k=n+1$  时结论也成立。设  $T$  的高度为  $h$ ，因而存在结点  $v_i$ ，它的层数为  $h$ 。因为  $T$  是完全 2 元树，所以  $v_i$  的兄弟  $v_j$  的层数也为  $h$ 。设  $v_i$  与  $v_j$  的父亲为  $v$ ，删除结点  $v_i$ 、 $v_j$  得根树  $T'$ ，这时  $v$  为  $T'$  的一片树叶。设  $T'$  的分支点数为  $k'$ ，各分支点的层数之和为  $I'$ ，各树叶的层数之和为  $L'$ ，则有

$$k'=k-1, I'=I-(h-1), L'=L-2h+(h-1)=L-h+1。$$

由归纳假设可知，在  $T'$  中有下面等式成立

$$L'=I'+2k'$$

即

$$L-h+1=I-(h-1)+2(k-1)，$$

故

$$L=I+2k。$$

15. 设完全 2 元树  $T$  的结点数为  $n$ ，证明  $n$  必为奇数，且该完全 2 元树的叶结点数  $t=\frac{n+1}{2}$ 。

**证明** 因为在完全 2 元树  $T$  中，根的度数为 2，分支点的度数为 3，树叶的度数为 1。因此，在  $T$  中除一个根是偶度数结点外，其余结点都是奇度数结点，即奇度数结点的个数为  $n-1$ ，由握手定理的推论可知， $n-1$  为偶数，从而  $n$  为奇数。

因为在具有  $n$  个结点的树中共有  $n-1$  条边，由握手定理可知，

$$\sum_{i=1}^n \deg(v_i) = t+3(n-1-t)+2=2(n-1)，$$

$$\text{由此解得 } t=\frac{1}{2}(n+1)。$$

16. 甲、乙两人进行乒乓球比赛，三局两胜。用一棵 2 元树表示比赛可能进行的各种情况。

**解** 图 7.12 中表示了比赛可能出现的各种情况，图中标甲的表示甲胜，标乙的表示乙胜，这是一棵二元完全树。

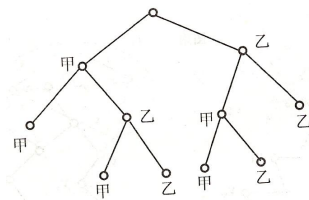


图 7.12

17. 用有序树表示代数表达式  $\frac{(3x-5y^2)^5}{a(b^3-4c)}$ ，其中加、减、乘、除、乘方运算分别用符号“+”

“−” “ $\times$ ” “ $\div$ ” “ $\uparrow$ ” 表示。

**解** 所求的根树如图 7.13 所示。

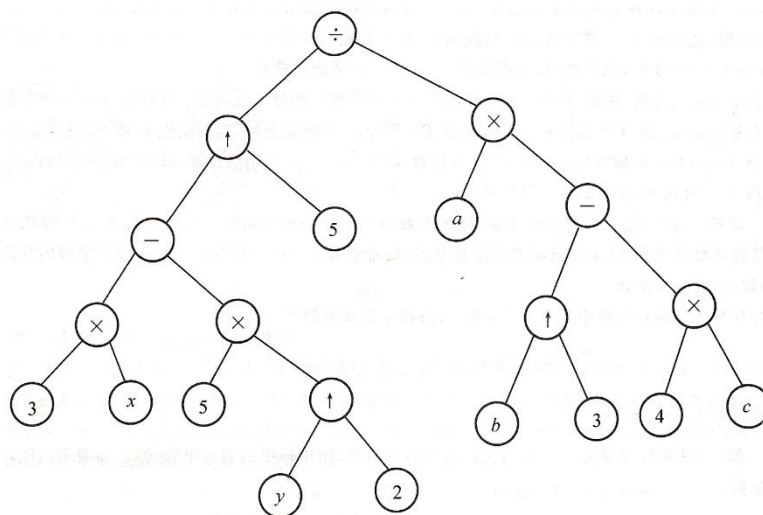


图 7.13

18. 分别写出按先根次序遍历法、中根次序遍历法、后根次序遍历法对图 7.14 所示的有序 2 元树中结点进行访问的顺序。

**解** 按先根次序遍历法访问的顺序为

$v_0 v_1 v_3 v_6 v_4 v_7 v_8 v_2 v_5 v_9 v_{11} v_{10} v_{12}$ ;

按中根次序遍历法访问的顺序为

$v_6 v_3 v_1 v_7 v_4 v_8 v_0 v_{11} v_9 v_5 v_{12} v_{10} v_2$ ;

按后根次序遍历法访问的顺序为

$v_6 v_3 v_7 v_8 v_4 v_{11} v_9 v_{12} v_{10} v_5 v_2 v_0$ 。

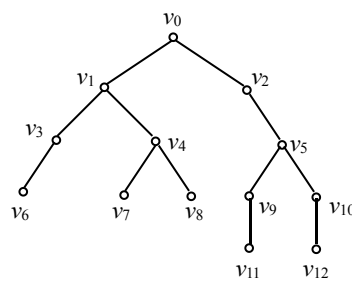


图 7.14

19. 用一棵有序 2 元树表示图 7.15 所示的有序树。

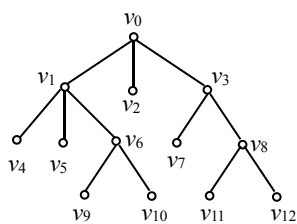
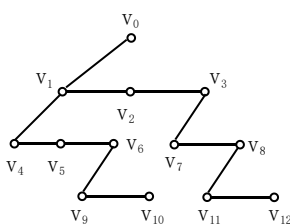
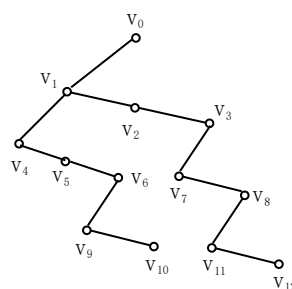


图 7.15



(a)



(b)

图 7.16

**解** 从根开始，保留每个父亲同其最左边儿子的连线，撤销与别的儿子的连线；兄弟间用从左到右的有向边连接；得图 7.16(a)；直接位于给定结点下面的结点，作为该结点的左儿子，对于同一水平线上与给定结点右邻的结点，作为该结点的右儿子，得图 7.16(b)。图 7.16(b)的二元树即为所求。

20. 求带权 2、3、5、7、8、11 的最优树。

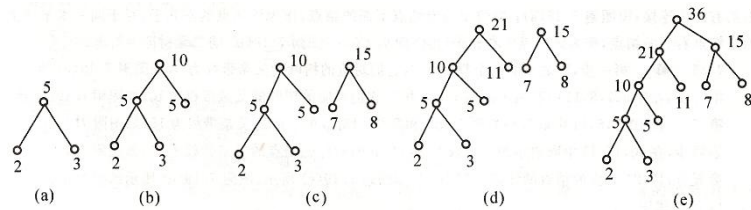


图 7.17

**解** 第一步，取最小的两个权 2 和 3，它们对应的树叶的父亲带权为 5，如图 7.17(a)所示；

第二步，在 5、5、7、8、11 中取最小的两个权 5 和 5，它们对应的树叶的父亲带权为 10，如图 7.17(b)所示；

第三步，在 10、7、8、11 中取最小的两个权 7 和 8，它们对应的树叶的父亲带权为 15，如图 7.17(c)所示；

第四步，在 10、15、11 中取最小的两个权 10 和 11，它们对应的结点的父亲带权为 21，如图 7.17(d)所示；

第五步，15、21 对应的结点的父亲带权为 36，如图 7.17(e)所示。

图 7.17(e)所示的树为带权 2、3、5、7、8、11 的最优树  $T$ ，

$$W(T) = 2 \times 4 + 3 \times 4 + 5 \times 3 + 7 \times 2 + 8 \times 2 + 11 \times 2 = 87.$$

其实， $W(T)$  等于  $T$  的各分支点的权之和，即  $W(T) = 5 + 10 + 21 + 15 + 36 = 87$ 。

21. 判断图 7.18 所示的四个图是否能一笔画出。

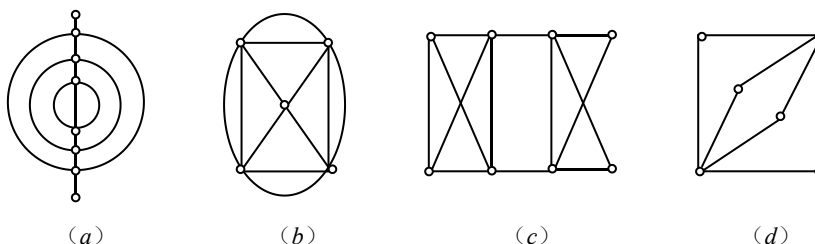


图 7.18

**解** (a) 中有两个度数为 1 的结点，两个度数为 3 的结点，因此奇度数结点的个数大于 2 个，故该图不存在欧拉通路，所以不能一笔画；(b) 中有四个度数为 5 的结点，因此奇度数结点的个数大于 2 个，故该图不存在欧拉通路，所以不能一笔画；(c) 中只有两个度数为 3 的结点，其余结点的度数均为偶数，故该图存在欧拉通路，所以能够一笔画；(d) 中所有结点的度数均为偶数，故该图存在欧拉回路，所以能够一笔画。

22.  $n$  为何值时，无向完全图  $K_n$  是欧拉图？ $n$  为何值时，无向完全图  $K_n$  中仅存在欧拉通路而不存在欧拉回路？

**解** 由于  $K_n$  的所有结点的度数均为  $n-1$ ，要使  $n-1$  为偶数， $n$  必须为奇数，故当  $n \geq 1$  且为奇数时，无向完全图  $K_n$  是欧拉图。图中仅存在欧拉通路而不存在欧拉回路就必须使图中有且仅有两个奇度数结点，其它均偶度数结点，由于  $K_n$  的所有结点的度数均为  $n-1$ ，因此中只能有两个奇度数结点，当  $n=2$  时， $K_2$  中只有两个奇度数结点，故  $K_2$  中仅有欧拉通路而无欧拉回路。

23. 设  $G$  是具有  $k$  个奇度数结点的无向连通图，那么，最少要在  $G$  中添加多少条边才能使  $G$  具有欧拉回路？



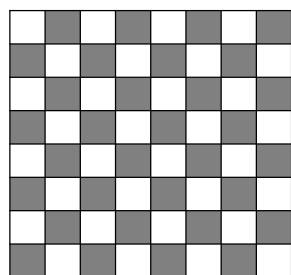
**解** 由握手定理可知,  $k$  为偶数。要使  $G$  中具有欧拉回路, 必须使  $G$  中每个结点的度数均为偶数, 也就是说每个奇度数结点至少要增加一条邻接边, 我们将  $k$  个奇度数结点中的每两个结点一组, 在它们之间连一条边, 则所有结点的度数均成为偶数了, 因此, 最少

要在  $G$  中添加  $\frac{k}{2}$  条边才能使  $G$  具有欧拉回路。

24.  $n$  ( $n \geq 2$ ) 个结点的有向完全图中, 哪些是欧拉图? 为什么?

**解**  $n$  ( $n \geq 2$ ) 个结点的有向完全图都是欧拉图。因为有向完全图中每个结点和其它  $n-1$  个结点之间都有两个方向相反的有向边, 因此每个结点的出度和入度都等于  $n-1$ , 所有有向完全图都是有向欧拉图。

25. 在  $8 \times 8$  黑白相间的棋盘上跳动一只马, 不论跳动方向如何, 要使这只马完成每一种可能的跳动恰好一次, 问 这样的跳动是否可能? (一只马跳动一次是指从  $2 \times 3$  黑白方格组成的长方形的一个对角跳到另一个对角上。)



(a)

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |

(b)

图 7.19

**解** 图 7.19(a) 给出了一张  $8 \times 8$  黑白方格的棋盘, 将棋盘上的一个方格对应一个结点, 两个结点之间有边当且仅当马可从一个结点跳到另一个结点, 可得一张跳马图  $G$ , 将  $G$  中各结点的度数写在对应的方格中, 如图 7.19(b) 所示。可见, 图  $G$  中有八个结点的度数为 3, 其余都是偶度数结点。因此  $G$  中既无欧拉回路, 也无欧拉通路。也就是说, 要使马在  $8 \times 8$  棋盘上完成所有可能的跳动仅一次是不可能的。

26. 如图 7.20 所示, 四个村庄下面各有一个防空洞甲、乙、丙、丁, 相邻的两个防空洞之间有地道相通, 并且每个防空洞各有一条地道与地面相通, 能否每条地道恰好走过一次, 既无重复也无遗漏?

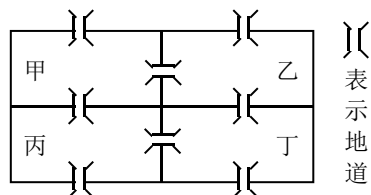


图 7.20

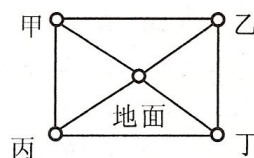


图 7.21

**解** 用结点表示图 7.20 中的甲、乙、丙、丁四个防空洞及地面, 用连接结点的边表示防空洞之间以及防空洞与地面之间的地道, 则将该问题转化为判断图 7.21 所示的图中是否存在欧拉通路的问题。图 7.21 中甲、乙、丙、丁四个结点的度数均为 3, 因此该图不存在欧拉通路, 故不能每条地道恰好走过一次, 既无重复也无遗漏。

27. (1) 画一个有欧拉回路和哈密顿回路的图。  
 (2) 画一个有欧拉回路，但没有哈密顿回路的图。  
 (3) 画一个没有欧拉回路，但有哈密顿回路的图。  
 (4) 画一个既没有欧拉回路，也没有哈密顿回路的图。

**解** 所要的图分别如图 7.22(a)、(b)、(c)、(d)所示。(读者还可给出多种答案。)

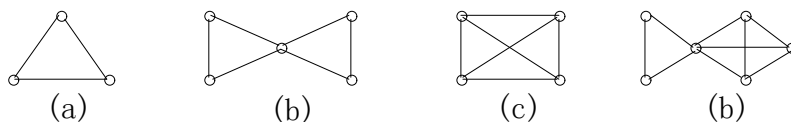


图 7.22

28. 证明图 7.23 所示的图不是哈密顿图。

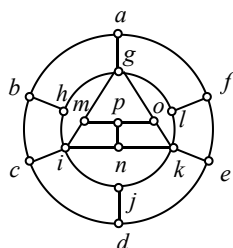


图 7.23

**证明 方法一** 设  $V_1 = \{b, d, f, g, i, k, p\}$ , 有  $p(G - V_1) = 9 > 7 = |V_1|$ , 由定理 7.7 知, 该图不是哈密顿图。

**方法二** 该图中有 16 个结点, 27 条边, 若图中存在哈密顿回路, 在回路上需要且仅需要 16 条边, 但图中提供的可供选择的边数不足 16 条。在结点  $g, i, k$  处各只能选择两条边, 于是有三条边不能被选择; 在结点  $b, d, f$  处也至少各有一条边不能被选择; 在结点  $p$  处也至少有一条边不能被选择。这样一来, 可供选择的边数小于等于

$$27 - (3 \times 3 + 3 + 1) = 14$$

条, 故该图中不存在哈密顿回路, 因而它不是哈密顿图。

29. 在图 7.24 所示的图中, 哪些有哈密顿回路? 哪些图中有哈密顿通路?

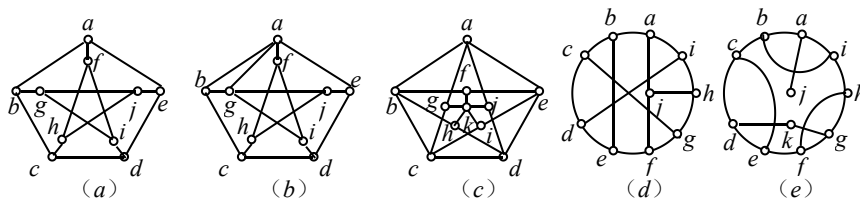


图 7.24

**解** 在图 7.24 中, (b)、(c)、(d)有哈密顿回路, (a)、(e)只有哈密顿通路而无哈密顿回路。(a)中的哈密顿通路为  $abcdejhfig$ ; (b)中的哈密顿回路为  $afidejhcbga$ ; (c)中的哈密顿回路为  $agkfeicbhdja$ ; (d)中的哈密顿回路为  $abefgcdihja$ ; (e)中的哈密顿通路为  $jabihfgkdec$ 。

30. (1) 设  $G$  是具有  $n$  个结点的无向简单图, 其边数  $m = \frac{1}{2}(n-1)(n-2) + 2$ , 证明  $G$  是哈

密顿图。(2) 再给出一个图  $G$ , 它具有  $n$  个结点,  $\frac{1}{2}(n-1)(n-2)+1$  条边, 证明  $G$  不是哈密顿图。

**证明** 首先证明  $G$  任何两个不相邻的结点的度数之和均大于等于  $n$ 。否则存在两个结点  $u, v$  不相邻, 且  $d(u)+d(v) \leq n-1$ 。令  $V_1 = \{u, v\}$ ,  $G_1 = G - V_1$ , 则  $G_1$  是具有  $n-2$  个结点的简单

图, 它的边数  $m' \geq \frac{1}{2}(n-1)(n-2)+2-(n-1)$ , 可得  $m' \geq \frac{1}{2}(n-2)(n-3)+1$ , 这与  $G_1$  为  $n-2$  个结点

简单图矛盾, 因而  $G$  中任何两个不相邻的结点的度数之和均大于等于  $n$ 。由推论 7.4 可知  $G$  是哈密顿图。

图 7.25 中所示的两个图, 结点数  $n$  和边数  $m$  之间均满足  $m = \frac{1}{2}(n-1)(n-2)+1$ , 可它

们不是哈密顿图。

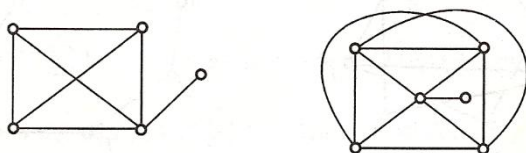


图 7.25

31. 无向完全图  $K_n$  中有多少条没有公共边的哈密顿回路?

**解** 先设  $n=2k+1$ , 将  $n$  个结点编号为  $0, 1, 2, 3, \dots, 2k$ , 并作图如图 7.11.10 所示。

在图 7.26 中先取一条哈密顿回路为  $0, 1, 2, 2k, 3, 2k-1, 4, \dots, k+3, k, k+2, k+1, 0$ , 然后将圆周上的结点按逆时针方向依次转动一个位置, 就可由图 7.11.10 取得另一条哈密顿回路为  $0, 2, 3, 1, 4, 2k, 5, \dots, k+4, k+1, k+3, k+2, 0$ , 显然, 这两条哈密顿回路是没有公共边的。继续这样做下去, 共可

产生  $k = \frac{n-1}{2}$  条无公共边的哈密顿回路。

若  $n=2k+2$ , 那么只要在中间加一个结点  $v$ , 就同样地

可得到  $k = \frac{n-1}{2}$  条无公共边的哈密顿回路。

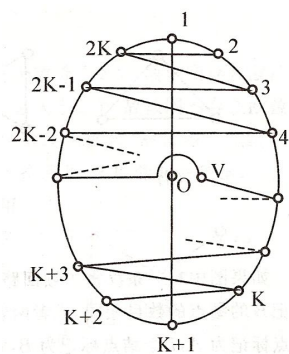


图 7.26

32. 11 个学生打算几天都在一张圆桌上共进午餐, 并且希望每次午餐时每个学生两旁所坐的人都不相同, 问这 11 个人共进午餐最多能有多少天?

**解** 将 11 个学生分别用结点表示, 由于任意两个学生都可能是邻座, 因此每两个结点之间都连一条边, 得到无向完全图  $K_{11}$ , 每次午餐时学生都按一条哈密顿回路沿桌而坐, 若两条哈密顿回路有公共边, 则公共边端点上的两个学生是相邻的, 从而上述问题转化为求  $K_{11}$  有多少条无公共边的哈密顿回路问题。由第 12 题知,  $K_{11}$  中无公共边的哈密顿回路共有  $\frac{11-1}{2} = 5$  条, 故这 11 个人共进午餐最多能有 5 天。

33. 今有  $n$  ( $n \geq 3$ ) 个人, 已知他们中的任何两个人合起来认识其余  $n-2$  个人。证明这  $n$  个人可以排成一行, 使得除排头和排尾外, 其余每个人均认识他两旁的人; 当  $n \geq 4$  时, 这  $n$  个人可以排成一个圆圈, 使得每个人都认识他两旁的人。

**解** 设  $n$  个人分别为  $v_1, v_2, \dots, v_n$ , 以  $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  为结点集, 若  $v_i$  与  $v_j$  认识, 就在代表他们的结点之间连一条无向边, 得边集  $E$ 。于是得无向简单图  $G = \langle V, E \rangle$ 。

对任意  $v_i, v_j \in V$ , 假设  $v_i$  与  $v_j$  不相邻 (即  $v_i, v_j$  代表的人不认识), 则对任意的  $v_k$  ( $k \neq i, k \neq j$ ) 必与  $v_i$  或  $v_j$  相邻, 否则与已知条件矛盾。不妨假设  $v_k$  与  $v_i$  相邻, 而不与  $v_j$  相邻, 那么  $v_k$  与  $v_i$  所代表的两个人都不认识  $v_j$  所代表的人, 这与已知矛盾。所以  $v_k$  既与  $v_i$  相邻, 也与  $v_j$  相邻。因此  $v_i$  与  $v_j$  都与其他  $n-2$  个结点相邻, 从而  $\deg(v_i) + \deg(v_j) = n-2 + n-2 = 2n-4$ , 由于  $n \geq 3$ , 所以  $2n-4 \geq n-1$ , 由定理 11.3.2 可知  $G$  中存在哈密顿通路。当  $n \geq 4$ , 所以  $2n-4 \geq n$ , 由推论 11.3.2 可知  $G$  是哈密顿图。因此, 所证明结论成立。

34. 设有  $a, b, c, d, e, f, g$  七个人, 它们分别会讲如下各种语言  $a$  会讲英语;  $b$  会讲汉语和英语;  $c$  会讲英语、西班牙语和俄语;  $d$  会讲日语和汉语;  $e$  会讲德语和西班牙语;  $f$  会将法语、日语和俄语;  $g$  会讲法语和德语。能否将这七个人的座位安排在圆桌旁, 使得每个人均能与他身边的人交谈?

**解** 我们分别用  $a, b, c, d, e, f, g$  7 个结点表示七个人, 若两人能交谈 (会讲同一种语言), 就在代表他们的结点之间连一条无向边, 所得无向图如图 7.27(a) 所示。此图中存在一条哈密顿回路  $abdfgeca$ , 于是按图 7.27(b) 所示的顺序安排座位即可。

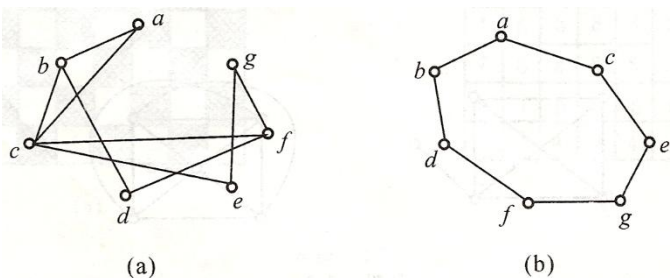


图 7.27

35. 在图 7.28 所示的四个图中, 哪几个是偶图? 哪几个不是偶图? 是偶图的请给出互补结点子集, 不是的, 请说明理由。

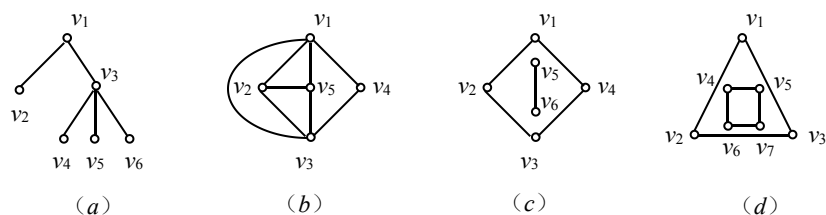


图 7.28

**解** 图中 (a)、(c) 是偶图, (b)、(d) 不是偶图。 (a) 中的互补结点子集为  $V_1 = \{v_1, v_4, v_5, v_6\}$ ,  $V_2 = \{v_2, v_3, v_7\}$ ; (c) 中的互补结点子集为  $V_1 = \{v_1, v_3, v_5\}$ ,  $V_2 = \{v_2, v_4, v_6\}$ ; (b) 中存在一个长度为 3 的回路  $v_1v_3v_4v_1$ ; (d) 中存在一个长度为 3 的回路  $v_1v_2v_3v_1$ 。

36. 证明 如果简单图  $G$  是偶图, 它有  $n$  个结点  $m$  条边, 则  $m \leq \frac{n^2}{4}$ 。

**证明** 设  $G$  的互补结点子集为  $V_1$ 、 $V_2$ 。由于  $G$  中边的端点都是一个在  $V_1$  中而另一个在  $V_2$  中，所以  $\sum_{v \in V_1} \deg(v) = \sum_{v \in V_2} \deg(v)$ ，且对任意  $v \in V_1$ ， $\deg(v) \leq |V_2|$ ，由握手定理可知

$$2m = \sum_{v \in V_1} \deg(v) + \sum_{v \in V_2} \deg(v) = 2 \sum_{v \in V_1} \deg(v) \leq 2|V_1| \cdot |V_2|,$$

因  $|V_1| + |V_2| = n$ ，故

$$m \leq |V_1| \cdot (n - |V_1|) = \frac{1}{4} n^2 - \left(\frac{1}{2} n - |V_1|\right)^2 \leq \frac{1}{4} n^2.$$

37. 证明 树是一个偶图。

**证明** 设  $G = \langle V, E \rangle$  是一棵树，任选  $v_0 \in V$ ，定义  $V$  的两个子集如下

$$V_1 = \{v \mid d(v, v_0) \text{ 为偶数} \}, \quad V_2 = V - V_1.$$

现证明  $V_1$  中任二结点之间无边存在。若存在一条边  $(u, v) \in E$ ， $u, v \in V_1$ ，由于树中任意两个结点之间仅存在唯一一条基本通路，故这条基本通路就是它们之间的短程线，设  $v_0$  到  $u$  的短程线为  $v_0, v_1, v_2, \dots, v_k, u$ ，则  $v_0, v_1, v_2, \dots, v_k, u$  的长度  $k+1$  为偶数，因  $(u, v) \in E$ ，所以  $v_0, v_1, v_2, \dots, v_k, u, v$  是  $v_0$  到  $v$  的一条通路，且该通路的长度  $k+2$  为奇数，从而  $v_0, v_1, v_2, \dots, v_k, u, v$  不是基本通路，因此  $v$  必与某个  $v_i$  ( $i = 0, 1, 2, \dots, k$ ) 相同，从而  $v, v_{i+1}, v_{i+2}, \dots, v_k, u, v$  是  $G$  中的一条基本回路，这与  $G$  是树矛盾。

同理可证， $V_2$  中任二结点之间无边存在。

故  $G$  中的每条边  $(u, v) \in E$ ，必有  $u \in V_1$ 、 $v \in V_2$  或  $u \in V_2$ 、 $v \in V_1$ ，因此  $G$  是具有互补结点子集  $V_1$  和  $V_2$  的偶图。

38. 一次舞会，共有  $n$  位男士和  $n$  位女士参加，已知每位男士至少认识两位女士，而每位女士至多认识两位男士。问 能否将男士和女士分配为  $n$  对，使得每对中的男士和女士彼此相识？

**解** 将  $n$  位男士和  $n$  位女士分别用结点表示，若某位男士认识某位女士，则在代表他们的结点之间连一条线，得到一个偶图  $G$ ，假设它的互补结点子集  $V_1$ 、 $V_2$  分别表示  $n$  位男士和  $n$  位女士，由题意可知  $V_1$  中的每个结点度数至少为 2，而  $V_2$  中的每个结点度数至多为 2，从而它满足  $t$  条件 ( $t=2$ )，因此存在从  $V_1$  到  $V_2$  的匹配，故可分配。

39. 今有赵、钱、孙、李、周五位教师，要承担语文、数学、物理、化学、英语五门课程。已知赵熟悉数学、物理、化学三门课程，钱熟悉语文、数学、物理、英语四门课程，孙、李、周三人都只熟悉数学和物理两门课程。问能否安排他们五人每人只上一门自己所熟悉的课程，使得每门课都有人教。说明理由。

**解** 不能。用结点表示五位教师和五门课，在教师和他熟悉的课程之间连一条线，得到如图 7.29 的偶图，在该图中， $V_1$  中的孙、李、周三个结点只与  $V_2$  中的数学、物理两个结点相邻接，故不满足相异性条件，因此不存在从  $V_1$  到  $V_2$  的匹配，故不能安排。

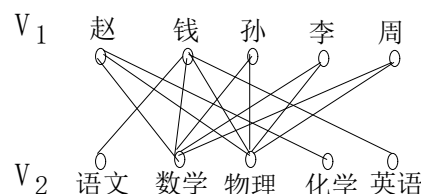


图 7.29

40. 证明图 7.30 所示的四个图均为平面图。

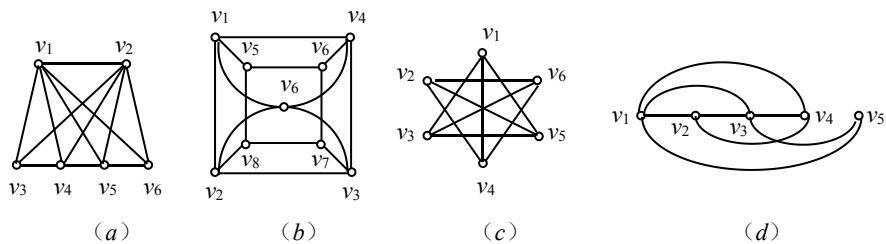


图 7.30

**证明** 只要找出它们各自的一种画法,使得任何两边除在结点处相交外,无其它交叉点即可。

图 7.31 中分别给出了对应于图 7.30 中四个图的一种画法。故它们都是平面图。

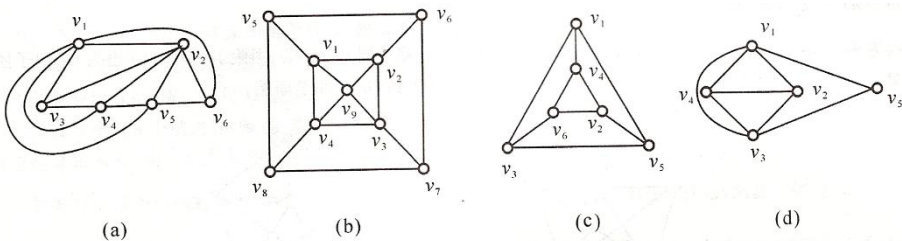


图 7.31

41. 指出图 7.32 所示的两个图各有几个面, 写出每个面的边界及次数。

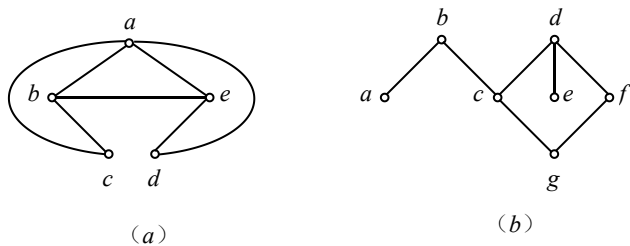


图 7.32

**解** 在图 7.32(a)中共有五个面, 四个有限面  $r_1$ 、 $r_2$ 、 $r_3$  和  $r_4$ , 一个无限面  $r_0$ , 如图 7.33(a)所示;  $r_1$  的边界为  $abca$ , 次数为 3;  $r_2$  的边界为  $abea$ , 次数为 3;  $r_3$  的边界为  $bdeb$ , 次数为 3;  $r_4$  的边界为  $adea$ , 次数为 3;  $r_0$  的边界为  $acbdba$ , 次数为 4。

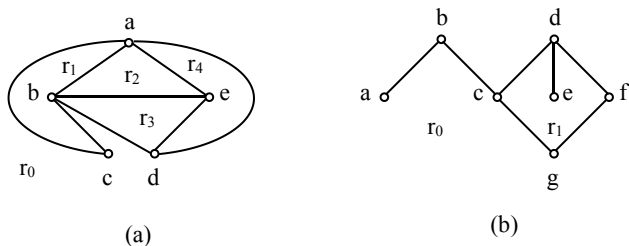


图 7.33

在图 7.32(b)中共有两个面, 一个有限面  $r_1$ , 一个无限面  $r_0$ , 如图 7.33(b)所示;  $r_1$  的边界为  $cdedfgc$ , 次数为 6;  $r_0$  的边界为  $abcdfgcba$ , 次数为 8。

42. 试证明 在有 6 个结点、12 条边的连通简单平面图中, 每个面均由 3 条边围成。

**证明** 设该连通简单平面图的面数为  $r$ , 由欧拉公式可得,  $6-12+r=2$ , 所以  $r=8$ , 其 8 个面分别设为  $r_1, r_2, r_3, r_4, r_5, r_6, r_7, r_8$ 。因是简单图, 故每个面至少由 3 条边围成。只要有一

个面是由多于 3 条边所围成的, 那就有所有面的次数之和  $\sum_{i=1}^8 D(r_i) > 3 \times 8 = 24$ 。但是,

由定理 7.13 知,  $\sum_{i=1}^8 D(r_i) = 2m = 2 \times 12 = 24$ 。因此每个面只能由 3 条边围成。

43. 设  $G$  是具有  $k$  ( $k \geq 2$ ) 个连通分支的平面图, 证明

$$n - m + r = k + 1$$

其中  $n$ 、 $m$ 、 $r$  分别是  $G$  的结点数、边数和面数。(本题所证的结论是欧拉公式的推广)

**证明** 设  $G$  的  $k$  个连通分支分别为  $G_1, G_2, \dots, G_k$ ,  $G_i$  中的结点数、边数和面数分别为  $n_i, m_i$  和  $r_i$ ,  $i=1, 2, \dots, k$ , 由欧拉公式有

$$n_i - m_i + r_i = 2, \quad i=1, 2, \dots, k, \quad (1)$$

对(1)式的两边求和得

$$\sum_{i=1}^k n_i - \sum_{i=1}^k m_i + \sum_{i=1}^k r_i = 2k. \quad (2)$$

而

$$\sum_{i=1}^k n_i = n, \quad \sum_{i=1}^k m_i = m, \quad \sum_{i=1}^k r_i = r + k - 1. \quad (3)$$

将(3)代入(2)得

$$n - m + r + k - 1 = 2k. \quad (4)$$

由(4)可得

$$n - m + r = k + 1.$$

44. 设  $G$  是具有  $n$  个结点、 $m$  条边、 $p$  ( $p \geq 2$ ) 个连通分支的平面图,  $G$  的每个面均至少由  $k$  ( $k \geq 3$ ) 条边围成, 则  $m \leq \frac{k(n-p-1)}{k-2}$ 。

**证明** 设  $G$  的面数为  $r$ , 各面的次数之和为  $T$ , 由定理 7.13 可知  $T=2m$ 。又因为  $G$  的每个面均至少由  $k$  条边围成, 所以  $k \cdot r \leq T=2m$ 。由欧拉公式的推广(见第 24 题)得,

$$r = p + 1 + m - n, \quad \text{从而有 } k(p + 1 + m - n) \leq 2m, \quad \text{整理得 } m \leq \frac{k(n-p-1)}{k-2}.$$

45. 试证明图 7.34 所示的两个图均为非平面图。

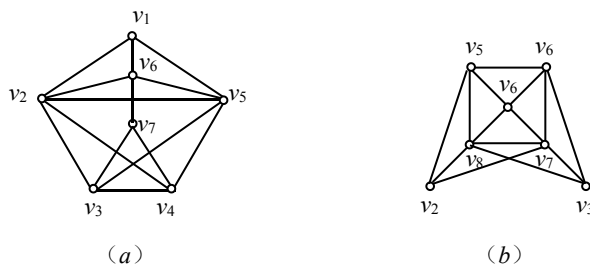


图 7.34

**解** 图 7.35(a)为图 7.34(a)的子图, 将结点  $v_7$  缩减到  $v_6$  得  $K_5$ ; 图 7.35(b)也为 7.34(a)的子图, 它就是  $K_{3,3}$ 。利用库拉托夫斯基定理由以上两种方法均可得到 7.34(a)是非平面图。

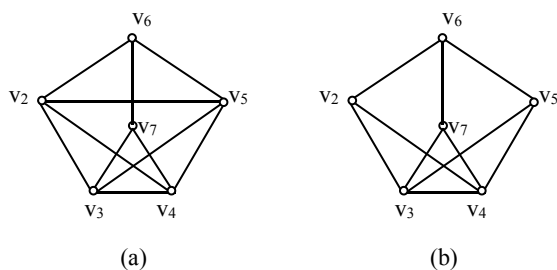


图 7.35

图 7.36(a)为图 7.34(b)的子图, 将结点  $v_1$  缩减到  $v_6$ , 用  $w$  代替, 得图 7.36(b), 它与  $K_{3,3}$  同构; 图 7.36(c)也为图 7.34(b)的子图, 将结点  $v_6$  缩减到  $v_3$ , 用  $u$  代替, 将结点  $v_7$  缩减到  $v_4$ , 用  $w$  代替, 得图 7.36(d), 它与  $K_5$  同构。利用库拉托夫斯基定理由以上两种方法均可得到图 7.34(b)是非平面图。

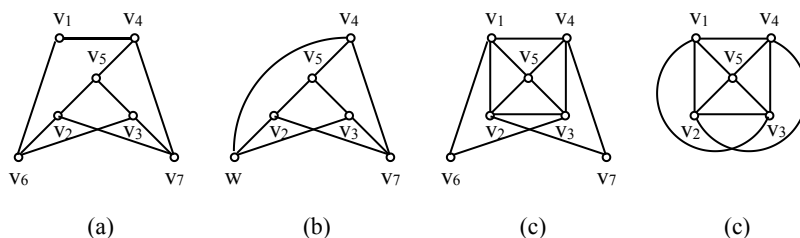


图 7.11.19

46. 证明在简单平面图  $G$  中, 至少有一个度数小于等于 5 的结点。

**证明** 若  $G$  中无回路, 则  $G$  为森林, 结论显然成立。若  $G$  中有回路, 假设  $G$  中有  $n$  个结点、 $m$  条边, 并假设  $G$  的所有连通分支为  $G_1, G_2, \dots, G_k$ , 每个  $G_i$  有  $n_i$  个结点、 $m_i$  条边, 则有

$$\sum_{i=1}^k n_i = n, \quad \sum_{i=1}^k m_i = m。$$

由于  $G$  是简单图, 所以  $G_i$  也是简单图, 由推论 7.6 可知,  $m_i \leq 3n_i - 6$ ,  $i=1, 2, \dots, k$ 。从而有

$$m = \sum_{i=1}^k m_i \leq \sum_{i=1}^k (3n_i - 6) = 3 \sum_{i=1}^k n_i - 6k = 3n - 6k \leq 3n - 6,$$

所以  $m \leq 3n - 6$ , 下面用反证法证明我们的结论。

如果  $G$  中每个结点的度数均大于等于 6, 由握手定理可知  $2m = \sum_{i=1}^n \deg(v_i) \geq 6n$ ,

因此  $n \leq \frac{1}{3} m$ , 代入  $m \leq 3n - 6$  得  $m \leq m - 6$ , 这显然是矛盾的。故  $G$  中至少有一个度数

小于等于 5 的结点。



47. 证明小于 30 条边的简单平面图  $G$  中至少有一个度数小于等于 4 的结点。

**证明** 不妨设  $G$  是连通图, 否则因它的每个连通分支的边数都应小于等于 30, 因此可对它的每个连通分支进行讨论, 所以可设  $G$  是连通图。

假设  $G$  中有  $n$  个结点、 $m$  条边。若  $G$  中无回路, 则  $G$  为树, 结论显然成立。若  $G$  中有回路, 由于  $G$  是简单图, 由推论 11.5.1 可知  $m \leq 3n-6$ 。下面用反证法证明我们的结论。

如果  $G$  中每个结点的度数均大于等于 5, 由握手定理可知  $2m = \sum_{i=1}^n \deg(v_i) \geq 5n$ ,

因此  $n \leq \frac{2}{5}m$ , 代入  $m \leq 3n-6$  得  $m \leq \frac{6}{5}m-6$ , 从而  $m \geq 30$ 。这与已知的  $m < 30$  矛盾。

故  $G$  中  $G$  中至少有一个度数小于等于 4 的结点。

48. 证明在简单平面图中, 有  $r \leq 2n-4$ 。这里  $r$ 、 $n$  分别为该图的面数和结点数 ( $n \geq 3$ )。

**证明** 假设该图的边数为  $m$ , 由于简单图中的每个面都至少由 3 条边围成, 由定理 7.13 可得,  $3r \leq 2m$ 。将欧拉公式  $n-m+r=2$  解出  $m=n+r-2$ , 代入  $3r \leq 2m$  得到  $3r \leq 2(n+r-2)$ , 整理得,  $r \leq 2n-4$ 。

49. 设  $G$  是一个简单图, 证明 若结点数  $n < 8$ , 则  $G$  与  $G^c$  中至少有一个是平面图。

**证明** 假设  $G$  不是平面图, 则由库拉托夫斯基定理可知,  $G$  中必有子图可缩减为  $K_5$  或  $K_{3,3}$ 。

若  $G$  中有子图可缩减为  $K_5$ , 则  $G^c$  中必有 5 个结点互不相邻, 因为  $n < 8$ , 所以  $G^c$  中最多还有另外两个结点, 即使这两个结点在  $G^c$  中相邻, 并且这两个结点在  $G^c$  中分别与上述 5 个结点均相邻, 这时,  $G^c$  仍是一个平面图。若  $G$  中有子图可缩减为  $K_{3,3}$ , 则  $G^c$  中必有两个三角形, 且这两个三角形的结点是不相邻的, 因为  $n < 8$ , 所以  $G^c$  中最多还有另外一个结点, 即使这个结点在  $G^c$  中与上述两个三角形的六个结点均相邻, 这时,  $G^c$  仍是一个平面图。

50. 设  $G$  是一个简单图, 证明 若结点数  $n \geq 11$ , 则  $G$  与  $G^c$  中至少有一个是非平面图。

**证明 方法一** 首先考虑  $n=11$  的情况。此时  $G \cup G^c = K_{11}$ ,  $K_{11}$  的边数为  $\frac{11 \times 10}{2} = 55$ , 因

而必有  $G$  或者  $G^c$  的边数大于等于 28。不妨设  $G$  的边数  $m \geq 28$ , 设  $G$  有  $k$  个连通分支, 则  $G$  中必有回路, 若不然,  $G$  为  $k$  棵树的森林, 应有  $28 \leq m = n - k = 11 - k$ , 从而  $28 \leq 11 - k$ , 这显然是矛盾的。下面用反证法证明  $G$  为非平面图。如果  $G$  是平面图, 由于  $G$  中有回路并且  $G$  为简单图, 因而回路的长度大于等于 3。于是  $G$  的每个面至少由 3 条边围成, 由第 25 题可知

$$28 \leq m \leq \frac{3 \times (11 - k - 1)}{3 - 2} \leq 3 \times 11 - 6, \text{ 从而得到 } 28 \leq 27, \text{ 这是矛盾的, 所以 } G \text{ 为非}$$

平面图。

当  $n > 11$  时, 考虑  $G$  的具有 11 个结点的子图  $G'$ , 则  $G'$  与  $G'^c$  必有一个是非平面图。若  $G'$  是非平面图, 显然  $G$  为非平面图; 若  $G'^c$  为非平面图, 则  $G^c$  为非平面图。

**方法二** 1)  $G$  和  $G^c$  的边数都大于 1 时, 设  $G$  的边数为  $m$ , 则  $G^c$  的边数为

$\frac{1}{2}n(n-1)-m$ 。假设  $G$  和  $G^c$  都是简单平面图， $G$  和  $G^c$  的连通分支数分别为  $p$  和  $p'$ ，

由第 44 题可知，

$$m \leq \frac{3(n-p-1)}{3-2} \leq 3n-6, \quad (1)$$

$$\frac{1}{2}n(n-1)-m \leq \frac{3(n-p-1)}{3-2} \leq 3n-6. \quad (2)$$

由(2)得

$$\frac{1}{2}n(n-1)-3n+6 \leq m. \quad (3)$$

由(1)、(3)得

$$\frac{1}{2}n(n-1)-3n+6 \leq 3n-6.$$

即  $n^2-13n+24 \leq 0$ ，而当  $n \geq 11$  时显然有  $n^2-13n+24 > 0$ ，矛盾。故  $G$  与  $G^c$  中至少有一个是非平面图。

2)  $G$  或者  $G^c$  的边数等于 1 时，不妨设  $G$  中仅有一条边，假设该边的两个端点为  $u, v$ ，则  $G^c$  的子图  $G^c - \{u, v\}$  是一个结点数大于等于 9 的完全图，在  $G^c - \{u, v\}$  中任取 5 个结点  $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5$ ，则  $\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$  所生成的  $G^c$  的子图就是  $K_5$ 。由库拉托夫斯基定理可知， $G^c$  是非平面图。

3)  $G$  或者  $G^c$  是零图时，不妨设  $G$  是零图，则  $G^c$  是完全图， $G^c$  中任意 5 个结点生成的子图都是  $K_5$ ，由库拉托夫斯基定理可知， $G^c$  是非平面图。